

Bài 4 tích

Đinh Thái Sơn

Bài toán

Xét bài toán tối ưu

$$\min_{x \in C} f(x),$$

trong đó:

- $C \subset \mathbb{R}^n$ là tập lồi, đóng, không rỗng,
- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm lồi, khả vi,
- tập nghiệm tối ưu

$$X^* := \arg \min_{x \in C} f(x) \neq \emptyset.$$

Toán tử chiếu

Với mọi $y \in \mathbb{R}^n$, định nghĩa

$$P_C(y) := \arg \min_{x \in C} \|x - y\|^2.$$

Tính chất cơ bản của phép chiếu: với mọi $z \in C$,

$$\langle y - P_C(y), z - P_C(y) \rangle \leq 0.$$

Thuật toán

Cho dãy bước $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ thỏa

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = \infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n^2 < \infty.$$

Khởi tạo $x^1 \in C$. Với mỗi $n \geq 1$, đặt

$$\lambda_n := \frac{\alpha_n}{\max\{1, \|\nabla f(x^n)\|\}},$$

và

$$x^{n+1} = P_C(x^n - \lambda_n \nabla f(x^n)).$$

Bất đẳng thức lồi cơ bản

Do f lồi và khả vi, với mọi $x, y \in \mathbb{R}^n$ ta có

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle.$$

Áp dụng với $x = x^n$ và $y = x^* \in X^*$, suy ra

$$\langle \nabla f(x^n), x^n - x^* \rangle \geq f(x^n) - f^*.$$

Chứng minh hội tụ

Bước 1: Bất đẳng thức chiếu

Theo tính chất của phép chiếu, với mọi $x^* \in X^*$,

$$\langle x^n - \lambda_n \nabla f(x^n) - x^{n+1}, x^* - x^{n+1} \rangle \leq 0.$$

Suy ra

$$\|P_c(x) - P_c(y)\| \leq \|x - y\|$$

Áp dụng vào bài toán:

$$\|x^{n+1} - x^*\|^2 \leq \|x^n - x^*\|^2 - 2\lambda_n \langle \nabla f(x^n), x^n - x^* \rangle + \lambda_n^2 \|\nabla f(x^n)\|^2.$$

Bước 2: Sử dụng tính lồi

Từ bất đẳng thức lồi,

$$\|x^{n+1} - x^*\|^2 \leq \|x^n - x^*\|^2 - 2\alpha_n (f(x^n) - f^*) + \alpha_n^2 \|\nabla f(x^n)\|^2.$$

Bước 3: Chặn hạng bậc hai

Theo định nghĩa của λ_n ,

$$\lambda_n^2 \|\nabla f(x^n)\|^2 = \alpha_n^2 \frac{\|\nabla f(x^n)\|^2}{\max\{1, \|\nabla f(x^n)\|\}^2} \leq \alpha_n^2.$$

Do đó

$$\|x^{n+1} - x^*\|^2 \leq \|x^n - x^*\|^2 - 2\lambda_n (f(x^n) - f^*) + \alpha_n^2.$$

Bước 4: Lấy tổng

Cộng hai vế từ $n = 1$ đến N :

$$\sum_{n=1}^N 2\lambda_n (f(x^n) - f^*) \leq \|x^1 - x^*\|^2 + \sum_{n=1}^N \alpha_n^2.$$

Cho $N \rightarrow \infty$ và do $\sum \alpha_n^2 < \infty$, suy ra

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n (f(x^n) - f^*) < \infty.$$

Bước 5: Hội tụ giá trị

Vì $\sum \alpha_n = \infty$ và $\|\nabla f(x^n)\|$ bị chặn (do $x^n \in C$, nên

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n = \infty.$$

Do đó bất buộc

$$f(x^n) \longrightarrow f^*.$$

Bước 6: Hội tụ điểm

Ta có dãy (x^n) bị chặn. Mọi điểm tụ của (x^n) đều thuộc X^* . Suy ra

$$x^n \longrightarrow x^* \in X^*.$$

Kết luận

Thuật toán projected gradient với cỡ bước

$$\lambda_n = \frac{\alpha_n}{\max\{1, \|\nabla f(x^n)\|\}}$$

hội tụ đến nghiệm tối ưu.